

Nome: _____

Matrícula: _____

Instruções. Esta é uma prova de **simulado**. Antes de começar, anote a hora atual e controle você mesmo o tempo no relógio — você dispõe de **100 minutos** a partir do momento em que iniciar. A prova deve ser feita **à mão**; ao concluir, digitalize as folhas e envie o PDF com as imagens escaneadas até **domingo, 03/05, às 23h59min**. A saída deve respeitar EXATAMENTE o formato pedido (maiúsculas/minúsculas, espaços, pontuação, quebras de linha). Quando o enunciado pedir uma *função*, defina-a com o nome e os parâmetros indicados. Em **Q4** é PROIBIDO usar `sort()`, `sorted()`, `max()` ou `min()` para ordenar; o algoritmo solicitado deve ser implementado manualmente.

Q1 — Triage de Risco

(2 pt)

A triagem hospitalar classifica cada paciente com base em dois dados: pressão sistólica (real, na escala mmHg/10 — por exemplo, o valor 14 representa 140 mmHg) e idade (inteiro, em anos). Cada paciente recebe **exatamente uma** das seguintes classificações:

NORMAL: pressão e idade dentro dos limites saudáveis, sem nenhum fator de atenção.

BAIXO: pressão levemente elevada, acima de 120 mmHg, sem outros agravantes.

MEDIO: pressão elevada (acima de 140 mmHg) ou paciente idoso (mais de 60 anos).

ALTO: pressão elevada (acima de 140 mmHg) e paciente idoso (mais de 60 anos) ao mesmo tempo.

CRITICO: pressão muito abaixo do normal, inferior a 90 mmHg — emergência independentemente da idade.

Atenção: um mesmo paciente pode se enquadrar em mais de uma descrição; cabe ao aluno determinar a ordem correta de verificação para que cada paciente receba a classificação mais adequada.

Escreva a função `risco(pressao, idade)` que retorna a classificação. O programa lê N ; para cada paciente lê nome (linha 1), pressão (linha 2) e idade (linha 3). Imprime `<nome>`: `<classificacao>`.

```
[Entrada]
5
Antonio
15.0
70
Beatriz
14.5
30
Cesar
12.5
80
Daniela
11.0
20
Eduardo
8.5
45
```

```
[Saida]
Antonio: ALTO
Beatriz: MEDIO
Cesar: MEDIO
Daniela: NORMAL
Eduardo: CRITICO
```

Q2 — Plantão de Cirurgias

(2 pt)

O hospital registra a duração (em minutos) de cada cirurgia do plantão. A digitação termina com 0, que NÃO conta. Use `while` com sentinela.

Cada cirurgia é classificada por duração: $\leq 30 \rightarrow$ RAPIDA; $\leq 90 \rightarrow$ MEDIA; $> 90 \rightarrow$ LONGA.

Imprima 5 linhas: RAPIDAS: `<r>`, MEDIAS: `<m>`, LONGAS: `<l>`, TOTAL: `<total>`, MEDIA: `<m>` (1 casa decimal). Se não houver cirurgia, imprima zeros e MEDIA: 0.0.

```
[Entrada]
25
45
120
60
180
20
0
```

```
[Saida]
RAPIDAS: 2
MEDIAS: 2
LONGAS: 2
TOTAL: 450
MEDIA: 75.0
```

Q3 — Histórico do Paciente

(2 pt)

Um paciente teve a temperatura corporal aferida N vezes (reais). Leia N e os valores, ARMAZENE numa lista e imprima:

MEDIA: `<m>` (2 casas)

FEBRE: `<q>` (medições > 37.5)

HIPOTERMIA: `<q>` (medições < 36.0)

PRIMEIRAS: `<3 primeiras>`

INVERSA: `<lista invertida>`

```
[Entrada]
5
36.5
38.0
37.8
35.5
36.2
[Saida]
MEDIA: 36.80
FEBRE: 2
HIPOTERMIA: 1
PRIMEIRAS: [36.5, 38.0, 37.8]
INVERSA: [36.2, 35.5, 37.8, 38.0, 36.5]
```

Q4 — Atendimento na UTI

(4 pt)

N pacientes têm cada um V variáveis vitais avaliadas (escala 1–10; quanto maior, mais grave) numa matriz $N \times V$. Leia N V , depois N nomes e a matriz.

Calcule a gravidade total de cada paciente (soma da linha) e ordene em ordem DECRESCENTE de gravidade usando **Insertion Sort manual**. Imprima `<pos>`. `<nome>` (gravidade `<total>`).

Restrição: é proibido usar `sort()`, `sorted()`, `max()` ou `min()` para ordenar.

```
[Entrada]
3 4
Adriano
Beatriz
Carla
3 4 2 5
8 9 7 8
5 5 5 5
[Saida]
1. Beatriz (gravidade 32)
2. Carla (gravidade 20)
3. Adriano (gravidade 14)
```